

Laboratoire : Composants

Il était une fois.. Un ordinateur

1 Introduction

1.1 Installation :

Votre objectif consiste à vous **documenter** sur les différents composants informatiques existants et à en **comprendre** l'utilité ainsi que le rôle spécifique au sein d'un système informatique. Ajoutez vos trouvailles dans une **documentation personnelle** ou votre **portfolio** !

2 Objectifs

2.1 Documentation : les composants d'un ordinateur

2.1.1 Vidéo et prise de notes

Regardez les deux vidéos dessous en prenant un maximum de notes afin de créer votre plus belle documentation. Durant le visionnage, posez-vous les questions suivantes :

- *A quoi sert ce composant ?*
- *Y a-t-il des éléments particuliers auxquels il convient de prêter une attention spécifique avant l'installation de ce composant ? (Si oui, lesquelles ?)*

Liens :

« Building a Gaming PC for the First Time | RTX 4060 Ti | White Aesthetic Build 🎮 »

- https://youtu.be/k5RpncfVn-o?si=nAoB_AEGwY82-Ziu

« Monter son PC gamer en 2025 : notre GUIDE complet »

- <https://youtu.be/bldVeApdKgQ?si=uhcTLYFeXfGJhDIF>

2.1.2 Documentation

La documentation contient les éléments suivants :

☒ ~~La documentation est en format word / MD et / ou publiées sur mon portfolio~~

☐ Explication des composants suivants :

« A quoi ça sert ? »

☐ CPU

Cerveau de l'ordinateur, exécute les calculs et les instructions

☐ Carte mère | Motherboard

Connecte et alimente tous les composants, permet les échanges de données

☐ Carte graphique | GPU

Traite les images et les affiche à l'écran ; essentiel pour les jeux et le 3D

☐ RAM

Mémoire vive, stocke temporairement les données utilisées par les programmes pour un accès rapide

☐ SSD vs HDD

SSD = très rapide, silencieux, cher au Go ; HDD = lent, bon marché pour le stockage de masse

☐ Alimentation | PSU

Convertit le courant secteur en tensions stables pour tous les composants

☐ Ventilateurs | FAN

Brassent l'air dans le boîtier pour évacuer la chaleur

☐ Ventirad

Dissipe la chaleur du processeur (air ou eau)

2.1.3 Bonus - Pour les challengers !

« Vous êtes maintenant des pros ! Il est temps d'ajouter ceci dans votre portfolio.. »

1. J'arrive à expliquer les différences entre un disque SSD, HDD et une Carte 
SSD : interne, ultra-rapide (NVMe/SATA), pour OS et jeux.
HDD : lent, peu cher, pour archives.
SD : petite carte flash, mobile, moins rapide qu'un SSD, utilisée dans les appareils photo/smartphones.
2. Je sais quel calcul utiliser afin d'acheter la bonne alimentation 
Additionnez le TDP du CPU + la puissance recommandée du GPU + ~50 W pour la carte mère + 10 W par disque/RAM + ventilateurs, puis multipliez par 1,3 (marge de sécurité).
Exemple : $350\text{ W} \times 1,3 = 455\text{ W}$ → prendre un 500-550 W.
3. Les éléments cités dans ma documentation sont publiés dans mon portfolio   
[Github](#)
- 4.
5. J'arrive à expliquer la différence entre un water cooling et un air cooling   
Air : simple, fiable, moins cher, mais plus bruyant et encombrant.
Water : meilleur refroidissement, esthétique, mais plus cher, installation plus complexe, risque de fuite (rare).
6. J'ai testé le site « CanYouRunIT » et comprends comment ça marche 
 - a. <https://www.systemrequirementslab.com/cyri>
7. Sur Galaxus, j'ai créé ma composition pour mon prochain PC gameur   
 - a. Budget 500 – 1000~.-

Aide :

 - <https://pcpartpicker.com/list/>
 - [https://www.reddit.com/r/buildapc/comments/11muzyy/how do i check if parts go together is there a/](https://www.reddit.com/r/buildapc/comments/11muzyy/how_do_i_check_if_parts_go_together_is_there_a/)
8. J'ai effectué une présentation afin de vous vendre mon pc gameur  